

人工智能创新赛 · 项目答辩

abb-offline-coder

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手

“把中文一句话变成 ABB RAPID 喷涂程序”

队伍：人工智能创新 001

完全离线 · 本地 LLM + 官方手册 RAG · 工业 PC 断网可用

为什么需要它：喷涂编程的“三高一隔离”

- **门槛高**：RAPID 专有语言，喷涂还叠加笔刷工艺、喷枪时序、TCP 标定、IO 配置
- **试错贵**：一个信号没注册，上机即报 40212；TCP 没标定可能撞机
- **依赖人**：培养一名能独立编程的工程师以月计
- **现场隔离**：喷涂车间多为物理隔离、完全无网

结论

Copilot / ChatGPT / Cursor 等**云端 AI 编程工具**在喷涂现场根本无法落地，现场数据也**不允许外传**。

⇒ 需要一个**完全离线、领域专精**的中文 AI 编程助手。

我们的方案：完全离线的中文 AI 编程助手

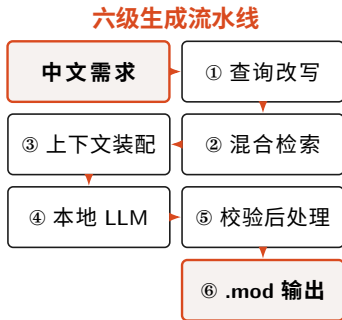
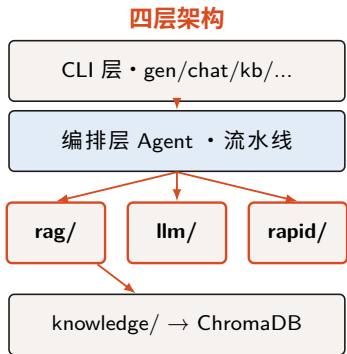
“把中文一句话变成 *ABB RAPID* 喷涂程序——
本地小模型 + 官方手册 RAG，工业 PC 断网可用。”

做什么：用户用**中文**描述喷涂需求，系统直接产出符合 ABB 规范、可导入 RobotStudio 的 .mod 程序。

怎么做到离线：

- 本地量化 LLM (Qwen2.5-Coder, CPU 可跑)
- 官方手册 RAG (向量 + BM25 混合检索)
- 数据**全程不出厂**

系统设计：四层架构 + 六级流水线



设计取向：纯函数流水线、不可变数据、副作用集中于 Ollama/ChromaDB 边界——**易测、可演进、能离线。**

关键技术：领域 RAG + 生成—校验闭环

① 领域专精 RAG（抑制幻觉）

- 10 本官方手册 → 7497 片段向量库
- 向量 + BM25 混合： $\alpha \hat{s}_{vec} + (1-\alpha) \hat{s}_{bm25}$
- 让小模型也能正确引用 MToolTCPCalib、TriggIO 等专业指令

② 生成—校验闭环（安全护栏）

- 11 类静态校验 + 可追溯错误码
- 把现场高代价错误左移到生成时拦截

```
[ERROR] [PNT001] 缺 brushdata 形参
```

```
[ERROR] [IO001] 信号不在 EIO.cfg 白名单
```

双控制器自适应 + Pack&Go 一键交付

IRC5 / IRC5P 一键切换

同一句话，按控制器产出不同工艺风格：

- **IRC5**: MoveL + SetD0 手动开关枪
- **IRC5P**: PaintL/PaintC + brushdata 原生工艺

controller 是贯穿提示词/生成/校验/交付的一等参数。

Pack&Go 一键交付

一句需求 → 可直接加载控制器的完整目录：

- .mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README
- 自动处理 ISO-8859-1 / CRLF 编码细节

创新点总览

1. 完全离线的工业领域代码生成
2. 官方手册 RAG 知识注入，抑制幻觉
3. IRC5 / IRC5P 双控制器自适应
4. 生成—校验闭环（11 类规则 + 错误码）

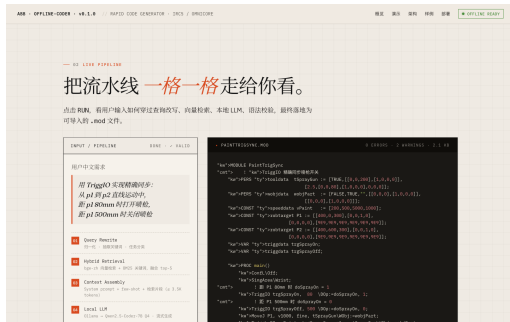
5. Pack&Go 一键交付可加载目录
6. 一键离线迁移（bundle / restore）
7. 安全护栏内建（TCP/IO/人工复核）

范式可迁移至 KUKA KRL、FANUC TP、PLC ST 等封闭工控生态。

工程质量与实测佐证

单元测试	156 通过 / 0.94s (实测)
核心覆盖率	92%-100% (实测)
代码规模	≈4506 行 / 38 文件
知识库	7497 片段 / 10 本手册
本地 LLM	Qwen2.5-Coder-7B Q4 (4.5GB)
端到端	20-35s (i5/16G, 无 GPU)

测试无需 GPU/Ollama, 任意机器秒级可复现。



在线演示页: 交互式 Pipeline + 真实.mod 流式输出

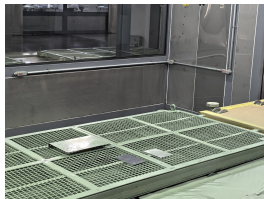
应用案例：车门 Z 字喷涂（IRC5P）

```
MODULE DoorPaint_IRC5P
  PERS tooldata tSprayGun := [...];
  PERS brushdata bdMain := [80,300,50,...];
  PROC main()
    Confl\Off; SingArea\Wrist;
    ! Z 字扫描 (IRC5P PaintL)
    MoveL p0, v500, fine, tSprayGun\WObj:=wobjPart;
    PaintL p1, vPaint, bdMain, z10, tSprayGun\WObj:=
      wobjPart;
    ! ... 逐行 Y 偏移 50mm 往返 ...
  ENDPROC
ENDMODULE
```

一句话“600×400 平板 Z 字扫描，行距 50mm”：

- 自动补全 tooldata/wobj-data/speeddata/brushdata
- 安全模板 + 中文注释
- 通过静态校验，可直接 Pack&Go 交付

真实应用现场：本工具生成程序的现场运行



物理隔离·无网玻璃喷房



机器人执行本工具生成程序
喷涂



喷涂成品·漆面均匀



成品膜厚检测 45.9-
61.3 μm

图为本工具生成的 RAPID 喷涂程序在真实（物理隔离、无网）喷涂车间的现场运行与成品质检——完全离线定位真实落地。

总结

- 直面喷涂现场“**无网 + 高门槛**”真实痛点，做**完全离线**的中文 AI 编程助手
- **本地 LLM + 官方手册 RAG + 生成-校验闭环**，把数小时专家工作压到数十秒
- 工程成熟：**156 测试通过**、核心覆盖 92-100%、端到端 20-35s、可复现
- 方法论**可迁移**到更广的封闭工业机器人 / PLC 生态

源码 github.com/Hollis36/abb-offline-coder

演示 hollis36.github.io/abb-offline-coder

谢谢！恳请指正



扫码看在线演示